

Практическая работа. Класс Управление для приложения «Телефонная книга»

Тема: Классы

Цель: Сформировать практические навыки реализации классов на языке высокого уровня.

Задание

1. Разработать и реализовать класс **TControl** «Управление». Класс **TControl** (Управление) отвечают за координацию действий между классом «Интерфейс» и классами «Список абонентов», «Файл», «Абонент». Объект класса TCtrl содержат поля FF типа TFileStream, FL типа TAbonentList.

На Унифицированном языке моделирования UML (Unified Modeling Language) наш класс можно описать следующим образом:

Управление (TControl)
FL: TAbonentList;
FF: TFileStream;
записейВкниге(): integer;; читатьЗапись (i: integer): ShortString; читатьПолеИмя (i: integer): ShortString; читатьПолеНомер (i: integer): ShortString; добавитьЗапись(Name,Numer: ShortString); удалитьЗапись(Name,Numer: ShortString); удалитьВыделеннуюЗапись(i: integer); очиститьКнигу(); найтиЗапись(Name,Number: ShortString):integer; создатьФайл(n: String); сохранитьКнигуВфайл(); копироватьКнигуИзФайла();

конструктор;

деструктор

Обязанность:

обеспечить координацию действий между классом «Интерфейс» и классами «Список абонентов», «Файл», «Абонент».

2. Класс должен отвечать за обеспечение взаимодействия между интерфейсом приложения и классами приложения: «Интерфейс» и классами «Список абонентов», «Файл», «Абонент». Класс должен обеспечивать:

- получение количества записей в книге;
- получение запись из книги по её номеру;
- получение поля Имени абонента из книги по номеру записи;
- получение поля Номера абонента из книги по номеру записи;
- добавления записи в книгу;
- удалить запись из книги по её номеру;
- удаление выделенной запись из книги;
- очистку книгу от записей;
- сохранения книги в файл;
- копирование книги из файла;
- поиск записи в книге по значениям полей Имя, Номер;
- создание файла с заданным именем на диске;
- конструктор объекта «Управление» (тип TControl) - создаёт объект Управление типа (тип TCtrl) и объекты Фаловый поток (TFileStream), Список абонентов (TAbonentList).
- деструктор объекта типа «Управление» (тип TControl) - удаляет объект Управление типа (тип TCtrl) и объекты Фаловый поток (TFileStream), Список абонентов (TAbonentList).

3. Протестировать каждый метод класса.

Рекомендации к выполнению

1. Тип данных реализовать, используя класс.
2. Для работы с файлом на диске используйте потоковый класс `TFileStream`.
3. Для записи и считывания полей используйте свойства (property).
4. Тип данных реализовать в отдельном модуле `UControl`.

Содержание отчета

1. Задание.
2. Текст программы.
3. Тестовые наборы данных для тестирования класса.

Контрольные вопросы

1. Что такое инкапсуляция?
2. Как синтаксически представлено поле в описании класса?
3. Как синтаксически представлен метод в описании класса?
4. Как синтаксически представлено простое свойство в описании класса?
5. Особенности описания методов класса?
6. Особенности описания и назначение конструктора класса?
7. Особенности описания и назначение деструктора класса?
8. Видимость идентификаторов в описании класса?
9. Особенности вызова методов применительно к объектам класса?